2023학년도
일본문화탐구보고회 활동 보고서

일본의 빅데이터/인공지능 산업

탐구 분야	IT산업
학 번	20903
성 명	김영빈
제 출 일	2023. 10. 30

호 남 제 일 고 등 학 교

【보고서 요약】

제 목	일본의 빅데이터/인공지능 산업
탐구 분야	IT산업
탐구 배경 및 주제선정 이유	평소 이 분야에 관심이 많았고, 일본이 4차 산업혁명의 핵심중 하나인 빅데이터/인공지능을 어떻게 바라보고, 어떤 정책을 냈는지 궁금하기도 해서 이 주제를 선정하였다.
보 고 서 내용 요약	1장에서는 빅데이터/인공지능 산업의 정의와 시장규모를 통해서 이 산업의 중요성을 알아보고, 2장에서는 빅데이터/인공지능 산업의 최근 산업 발전 현황과 핵심기술, 활용분야를 통해서 이 산업의 최근 동향을 알아보고, 3장에서는 일본의 빅데이터/인공지능 산업의 동향을 통해서 일본의 빅데이터/인공지능 산업의 전망을 알아본다.
알게 된 지식과 느끼고 성장한 내용	일본문화 탐구 보고서를 쓰게 되면서 넘버링의 중요성과 많은 자료들을 수집하고 정리하고 분석해 보면서 보고서 형식에 글을 쓰는 실력이 향상되었을 뿐만 아니라 일본의 빅데이터/인공지능 분야의 여러 기업들과 여러 정책들 그리고 일본 정부는 어떤 관점으로 이 분야를 바라보는지에 대해서도 알게되었다. 갈라파고스와 보수적인걸로 유명한 일본에서 인공지능 분야가 미국이나 중국보다는 약간 떨어지지만, 그래도 세계에서 높은 순위 안에 있다는게 신기했다.

목 차

Ⅰ. 탐구배경 ---------- 4쪽

1. 배경 및 탐구목적 ---------- 4쪽
2. 주제 선정 이유 ---------- 4쪽

Ⅱ. 탐구 내용 ---------- 5쪽

1. 빅데이터/인공지능 산업의 개요 ---------- 5쪽
   가. 빅데이터/인공지능 산업의 정의
      (1) 빅데이터 산업의 정의
      (2) 인공지능 산업의 정의
   나. 빅데이터/인공지능 산업의 시장규모
      (1) 빅데이터 산업의 시장규모
      (2) 인공지능 산업의 시장규모
2. 빅데이터/인공지능 산업의 최근 동향 ---------- 7쪽
   가. 빅데이터 산업의 최근 동향
      (1)빅데이터 산업 발전 현황
      (2)빅데이터 핵심 기술과 활용분야
   나. 인공지능 산업의 최근 동향
      (1)인공지능 산업 발전 현황
      (2)인공지능 핵심 기술과 활용분야
3. 일본의 빅데이터/인공지능 산업의 동향 ---------- 10쪽
   가. 일본의 빅데이터 산업
      (1) 일본의 빅데이터 산업 동향
      (2) 일본의 빅데이터 산업 전략
   나. 일본의 인공지능 산업
      (1) 일본의 인공지능 산업 동향
      (2) 일본의 인공지능 산업 전략

Ⅲ. 결 론 ---------- 14쪽

1. 결론 및 제언 ---------- 14쪽
2. 배우고 성장한 점 ---------- 14쪽

Ⅳ. 참고문헌 ---------- 15쪽

Ⅰ. 탐구 배경

1. 배경 및 탐구목적

빅데이터와 인공지능의 중요성은 IoT(사물인터넷)의 발전과 네트워크의 고도화로 인해 인터넷상에서 많은 데이터가 범람하게 되었다는 맥락에서 부각되었다. 이러한 발전으로 인해 센서, 기기, 웹 서비스 등에서 생성되는 데이터 양이 폭증했지만, 종래의 기술에서는 이 방대한 데이터의 관리나 보존, 그리고 효과적인 분석은 어렵다는 문제가 있었다.

그러나, 빅데이터와 인공지능 분야에서 특히 기계 학습과 딥 러닝 기술의 발전은 이러한 어려움을 극복할 수 있는 가능성을 제시했다. 이러한 AI 기술은 대용량 데이터를 빠르게 분석하고 해석하는 데 탁월한 능력을 갖추고 있으며, 이를 통해 새로운 통찰력을 도출하고 의사결정을 지원하는데 기여한다. 종래에는 불가능했던 방대한 데이터의 관리와 해석이 가능해졌으며, 이것은 빅데이터와 인공지능이 어떻게 현대 사회에서 불가결한 요소로 부상하게 되었는지를 대표적으로 보여주는 사례 중 하나이다.

이러한 기술 발전은 특히 고령화 사회에서 의료 및 복지 서비스를 개선하고, 더 효율적인 노동 시장을 조성하며, 교육 분야에서 혁신을 이루는 데 도움을 주고 있다. 본 보고서에서는 이러한 측면을 더 자세히 탐구하여 일본이 이러한 변화에 어떻게 대응하고 있는지에 대해 알아볼 것이다.

2. 주제 선정 이유

평소 이 분야에 관심이 많았고, 일본이 4차 산업혁명의 핵심중 하나인 빅데이터/인공지능을 어떻게 바라보고, 어떤 정책을 냈는지 궁금하기도 해서 이 주제를 선정하였다.

Ⅱ. 탐구 내용

1. 빅데이터/인공지능산업의 개요

가. 빅데이터/인공지능산업의 정의

(1). 빅데이터 산업의 정의

빅데이터 산업은 가치 창출을 위해, 데이터의 생산·수집·처리·분석 등 활동을 통해 상품과 서비스를 생산 및 제공하는 산업을 의미한다. 한국의 빅데이터 산업은 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발 공급업, 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업, 데이터 판매 및 제공 서비스업으로 구분된다. 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발 공급업은 데이터 수집 및 연계, 데이터베이스 관리, 데이터 분석, 데이터 관리, 데이터 보안, 빅데이터 통합 플랫폼 관련 솔루션 개발 분야이다. 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업은 데이터 구축 가공, 데이터 관련 컨설팅 분야이며 데이터 판매 및 제공 서비스업은 데이터 판매 및 중개 서비스, 정보제공 서비스 분야이다.

이러한 빅데이터를 기업에서는 기업 경쟁력을 위해 중요한 자원으로 여러 분야 에서 활용되고 있다. 대규모 데이터에서 의미 있는 정보를 찾아내고 인사이트를 도출하는 역량은 경쟁력 강화, 생산성 향상을 위한 기업의 핵심 역량이 되고 있다. 기업에서 빅데이터를 활용하여 품질검사, 맞춤형 서비스, 적합성 분석, 마케팅 전략수립 등 다양한 분야에서 의사결정의 지원을 위해 사용하고 있다.

(2). 인공지능 산업의 정의

인공지능 산업은 주요 기술에 따라 학습 및 추론, 상황이해, 언어이해, 시각이해, 인지컴퓨팅 기술을 포괄한다. 학습 및 추론은 인간의 사고능력에 대한 모방과 관련된 기술로 기계학습, 딥러닝 등과 같은 세부지식을 활용하여 지능화된 기능을 제공하는 가장 일반적인 인공지능 기술산업이다. 상황이해는 IoT 센서 등을 활용하여 수집된 데이터를 통해 주변상황을 인지하고 예측하여 적절한 대응을 할 수 있도록 하는 기술을 기반으로 한다. 언어이해의 경우 사람의 음성을 학습하여 이해하고, 이를 통해 인간과의 상호작용을 하는 챗봇 또는 지능형 교육 프로그램과 관련된 산업이다. 시각이해기술은 카메라 등을 통해 입력된 데이터에서 객체와 배경을 분리하여 필요로 하는 정보 추출하여 지능화하는 기술과 관련된 사업이고 인지컴퓨팅 기술과 관련된 산업은 정보의 습득과 이해를 통해 의사결정으로 이어지는 정보처리 프로세스와 관련된 산업이다.

나. 빅데이터/인공지능 산업의 규모

(1) 빅데이터 산업의 시장규모

Verified Market Research의 2022년 보고서에 따르면 글로벌 빅데이터 시장 규모는 2018년 376.9억 달러에서 연평균 17.8%로 성장해 2026년에 1,395.8억 달러에 달할 것으로 전망하였다. 아시아·태평양(APAC)의 2021년에서 2026년의 빅데이터 시장의 성장률은 13.54% ~ 18.77% 정도로 전망하였고 이는 글로벌 시장의 32%를 차지할 것으로 예측하였다. 빅데이터의 데이터 양(volume)은 2020년 50.5ZB에서 급증하여 2025년 5년 동안 175ZB에 이를 것으로 예측하였다. 이처럼 향후 빅데이터의 시장 규모, 데이터 양, 데이터 생성 속도 측면에서 그 성장률이 급증할 것임을 알 수 있다.

<그림 1-1> 글로벌 데이터분석 시장규모

출처: Technavio(2021)

(2) 인공지능 산업의 시장 규모

Verified Market Research의 2022년 보고서에 따르면 글로벌 인공지능 시장 규모는 2020년 510억 8천 달러 정도였으며 2028년까지 연평균 36.1%로 성장률을 보일 것으로 전망하였다. 또한 서비스 시장은 2020년 33억 5천 달러에서 연평균 45.9% 성장률로 2028년 687억 9천만 달러에 달성할 것으로 예상하였으며, 소프트웨어 시장은 2021년 535억 4천 달러에서 연평균 성장률 41.30%로 성장하여 2030년 8,506억 2천만 달러에 이를 것이고, 하드웨어 시장은 2018년 71억 달러 정도였으며 연평균 성장률 37.6%로 2026년까지 876억 8천만 달러에 달할 것으로 전망하였다. 또, Grand View Research 2022년 보고서에 의하면 아시아·태평양(APAC)의 인공지능의 시장 규모는 2020년 129억 달러에서 연평균 45%의 성장률을 보이며 2030년까지 성장 될 것으로 전망하였다.

<그림 1-2> 글로벌 로봇 시장규모(산업용)

출처: Verified Market Research(2022)

2. 빅데이터/인공지능 산업의 최근 동향

가. 빅데이터 산업의 최근 동향

(1)빅데이터 산업 발전 현황

한국정보화진흥원(2019)에 따르면 세계 빅데이터 산업 규모는 2016년 280억 달러에서 2018년 1.5배 성장한 420억 달러로 2022년까지 5년간 연평균 11.1%의 성장세를 유지하며 710억 달러로 시장 규모가 확대될 전망이다. 빅데이터 시장은 서비스 시장, 소프트웨어 시장, 하드웨어 시장으로 분류되며 이 중에서 빅데이터 소프트웨어 시장의 규모가 크다. 빅데이터 서비스 시장 규모는 2016년 110억 달러에서 연평균 성장률 10.8%로 2027년에 330억 달러에 이를 것으로 예상되고, 소프트웨어 시장은 가장 큰 시장이며 2016년의 80억 달러에서 연평균 20.7억 달러로 급증하여 2027년 460억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있다. 하드웨어 시장은 2016년 90억 달러에서 2027년 240억 달러로 성장하여 빅데이터 시장의 23%를 차지할 것으로 예측하였다.

(2)빅데이터 핵심 기술과 활용분야

빅데이터 기술은 대규모나 복잡한 데이터를 분석, 처리 및 가치 있는 인사이트를 추출하는 소프트웨어 유틸리티(Software Utility)로 정의된다. 빅데이터 기술은 인공지능, 사물인터넷, 머신러닝 등 다른 기술과 결합해서 실시간 데이터를 분석하고 처리하는데 초점을 맞추고 있다. 빅데이터 기술은 운영 빅데이터 기술(Operational Big Data Technology)과 분석 빅데이터 기술(Analytical Big Data Technology)로 분류된다. 운영 빅데이터 기술은 온라인 거래, 소셜 미디어 플랫폼, 특정 조직이나 기업의 데이터와 같은 일상 데이터를 소프트웨어로 분석하는 기술을 의미하며, 빅데이터 분석 기술은 비즈니스 의사결정에 사용 되는 빅데이터 기술을 의미하다.

<표 2-1> 빅데이터 기술

	데이터 저장	데이터 마이닝	데이터 분석	데이터 시각화
기술 설명	데이터를 수집, 저장 및 관리하는 인프라	데이터에서 가치 있는 정보를 추출	데이터의 정리, 변화 및 모델링	데이터를 그림 형태로 표현
도구	하둡(Hadoop), Data Lakes, Hive, Rainstor	엘라스틱서치 (ElasticSearch), Flink, 맵리듀스 (MapReduce), 래피드 마이너(RapidMiner)	스플렁크(Splunk), KNIME, Kafka, R, Hunk	Tableau, Plotly
최신 빅데이터 트렌드	데이터 중심의 조직(빅데이터와 AI 활용은 필수), 기술의 도입보다 데이터 리터러시 역량, 데이터 분석과 애널리틱스가 경영의 중심부로 이동, 스몰데이터의 활용, 일반인 데이터 사이언티스트의 활용			
새로운 빅데이터 기술	텐서플로(TensorFlow), Beam, 도커(Docker), Airflow, 쿠버네티스(Kubernetes), 블록체인(Blockchain) *블록체인(Blockchain) : 암호화폐를 뒷받침하는 기술이며 분산원장, 스마트 계약, 퍼블릭 키 암호화의 핵심 구성 요소에 의해 탈중앙화, 불변성, 합의의 특징은 가짐			

출처: 이에스 인포메틱스(2021)

Markets and Markets(2020)에 따르면 글로벌 빅데이터 시장은 산업 분야에 따라 은행, 금융서비스, 보험(BFSI), 정부 및 방위, 헬스케어 및 생명과학, 제조, 소매 및 소비재, 미디어 및 엔터테인먼트, 통신 및 IT, 운송 및 물류, 기타로 분류된다. 통신 및 IT는 2020년 159억 4천만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여, 2025년에는 247억 9천2백만 달러에 이를 것으로 전망된다.

나. 인공지능 산업의 최근 동향

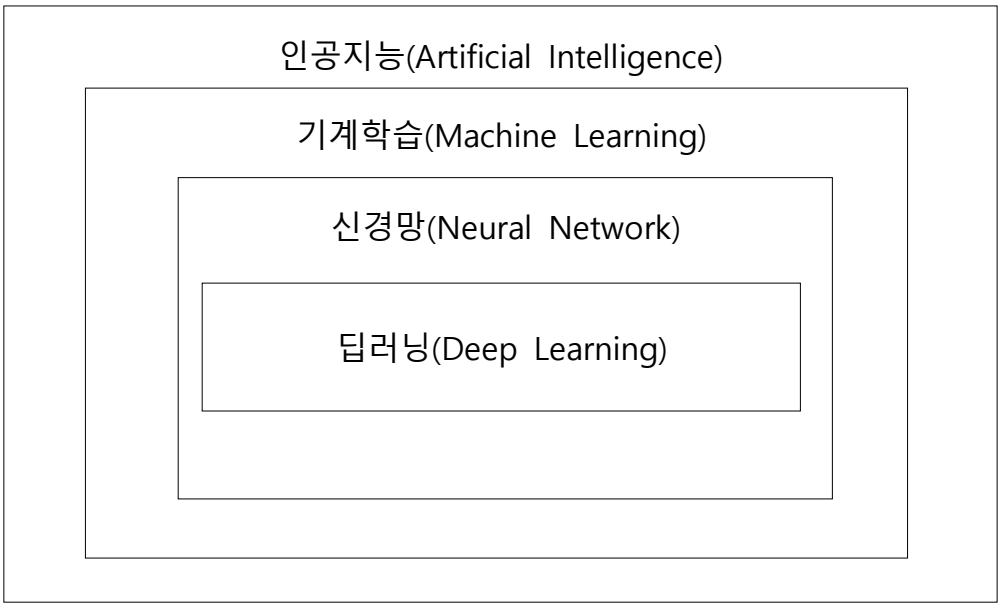
(1) 인공지능 산업 발전 현황

세계 주요국은 인공지능산업 발전을 촉진하기 위한 인공지능 정책을 발표했다. 최근 몇 년 동안 주요 국가는 인공지능 관련 전략 및 계획을 발표하여 투자 및 인재 양성 강화, 협력 및 개방 촉진, 감독 및 표준 구축 개선 관련 정책에 초점을 맞추고 있으며 이러한 정책 지원으로 글로벌 인공지능 산업발전은 가속화되고 있다. 미국은 인공지능 연구개발에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있고, EU는 새로운 인공지능 입법 제안 추진에 주력하고 있으며, 영국은 세계 인공지능 혁신 센터를 건설하고 있다. 일본은 인공지능 활용을 강화해 디지털 전환을 가속화하고 있으며, 한국은 인공지능 전략 선도 강화로 자국의 경제 회복을 기대하고 있다. 싱가포르는 인공지능 연구를 위해 추가 투자로 정부의 디지털 전환을 추진하고, 중국은 인공지능과 전통 산업의 융합을 더욱 중시하고 있다.

(2)인공지능 핵심 기술과 활용분야

기계학습은 매우 중요한 기술로 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 음성 처리 및 지식 그래프와 같이 인공지능의 핵심 기술이다. 기계학습은 최근 몇 년간 높은 성장세를 보여왔으며 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 음성 처리 및 지식 그래프와 같은 핵심 기술과 결합하여 기계학습 알고리즘이 개발되었다. 기계학습은 영상 분류, 음성 인식, 텍스트 분류 등에 활용되고 있고, 이를 바탕으로 인공지능도 금융, 의료, 교통 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있다.

<그림 2-1> 인공지능의 개념 정리



3. 일본의 빅데이터/인공지능 산업 동향

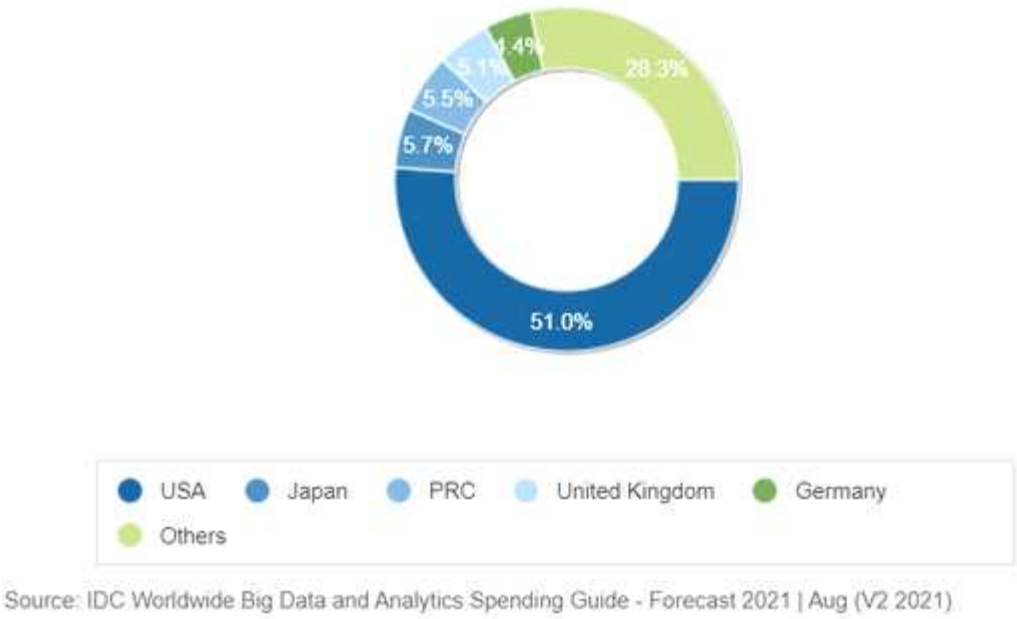
가. 일본의 빅데이터 산업

(1) 일본의 빅데이터 산업 동향

IDC는 올해 전 세계 빅데이터·분석(BDA) 시장이 전년 대비 10.1% 성장한 2,157억달러 규모를 형성할 것으로 예측했다. 이 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 12.8%로 고속 성장할 것으로 IDC는 전망했다. 또한 미국에서 1,100억달러 이상의 BDA 투자가 이뤄지며, 일본도 124억달러 정도 시장이 형성될 것으로 전망하였다. 이러한 빅데이터 시장이 성장하는 이유는 코로나19에서 회복되면서 기업들이 BDA에 대한 투자를 빠르게 증가시키고 있고 시장 변화에 대해 더 빠르게 올바른 의사결정을 내리는 데 BDA 솔루션이 필요하기 때문이다. 현재 빅데이터 및 분석 솔루션에 가장 많은 투자를 하고 있는 산업군은 금융권, 개별 제조, 전문서비스로 이들 3개 산업군이 올해 전체 BDA 투자의 33%에 달할 전망이다. 다음으로는 공정제조, 통신, 정부기관 등 모든 산업군에서 BDA 투자가 활발히 전개될 것으로 IDC는 예상했다.

IDC Japan이 발표한 2021년 국내 데이터센터 서비스 시장은 전년대비 11.6% 증가한 1조7,341억엔이 될 전망이다. 또한 2020년~2025년 연간 평균 성장률은 12.5%로 높은 성장률이 유지될 것으로 보고 있다. 그 결과 2025년 시장규모는 2조7,987억엔이 될 것으로 예측하고 있다. 재해 대국이라고도 불리는 일본 국내에서는 재해 대책의 관점에서도 데이터 센터 시장은 큰 주목을 받고 있다.

<그림 3-1> 2021년 국가별 BDA 시장 점유율

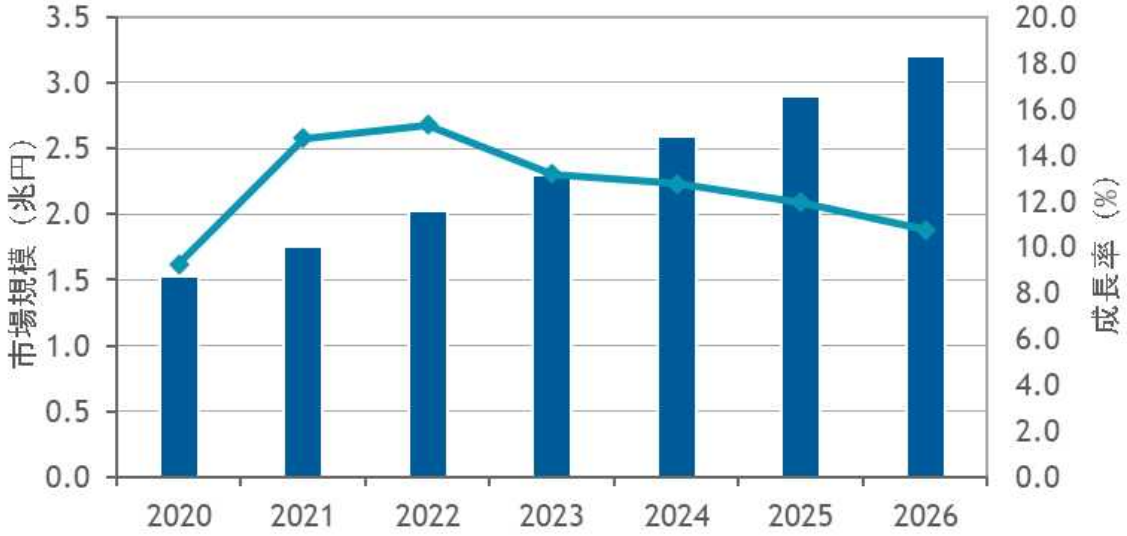


Source: IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide - Forecast 2021 | Aug (V2 2021)

(2) 일본의 빅데이터 산업 전략

일본 정부는 빅데이터를 국가경쟁력 강화에 기여 할 수 있는 전략적 자원으로 평가하기 시작하였고 수많은 데이터를 실시간으로 수집 전송 분석 등에 활용하여 수십 조 엔의 데이터 활용 시장을 창출할 수 있을 것으로 판단했다. 처음엔 경제산업성과 문부과학성에서 독립적으로 빅데이터 관련 R&D를 추진했으나, 이후 ActiveJapan 전략 하에 총무성을 중심으로 산학연 참여를 통해서 빅데이터 추진 체계를 재구축하였다. 이를 위해 민간 위원으로 구성되는 총무성 산하 정보통신 심의회 ICT 기본 전략위원회에서 빅데이터 활용특별부회를 운영하여 빅데이터 활용을 위한 전략을 수립하기 위한 다양한 활동들을 추진하였다. 이후 2021년 스가 요시히데 전 총리가 간판 정책으로 내세웠던 디지털 개혁을 주도할 중앙정부 기관 '디지털청'이 2021년 9월 1일 공식 출범했다. 총리(내각) 직속으로 설치된 디지털청은 다른 정부 부처의 디지털 관련 업무 내용을 검토하고 개선을 권고할 수 있는 강력한 권한을 갖는다. 디지털청은 행정 시스템의 통일 및 온라인화를 디지털화 추진의 핵심으로 한다. 디지털 행정의 효율성 향상에 더불어 디지털청 창설에 따른 디지털 정책 추진 가속화가 기대된다.

<그림 3-2> 일본 데이터센터 서비스 시장 매출액, 성장률 예측



출처 : IDC Japan, 8/2022

나. 일본의 인공지능 산업

(1) 일본의 인공지능 산업 동향

일본에는 미국의 구글, 애플, 중국의 바이두, 알리바바와 같은 대규모의 AI 기업은 없지만 독자적인 사업을 전개하는 인공지능 스타트업 기업이 세력을 키우고 있다. 이중 프리퍼드 네트웍스(PFN)가 평가액 3560억엔(약 3조6295억원)을 기록하며 1위 자리를 지켰다. 프리퍼드 네트웍스(PFN)는 딥러닝 기술을 제조·교통·교육·의료 등 다양한 산업분야에 응용하는 기업이다. 2014년 창립 이래 도요타, 미쓰이, 히타치 등 대기업과 파트너십을 맺고 소프트웨어 기술 제공은 물론 산업용 로봇도 함께 개발한다. 자체적으로 개발한 인공지능 반도체 칩 MN-Core 기반 딥러닝 슈퍼컴퓨터 MN3도 보유하고 있다.

소프트웨어정책연구소는 91개국을 대상으로 대학과 연구기관, 기업 등의 AI 연구 역량을 분석한 보고서에 따르면 미국(94.01점), 영국(93.94점)에 이어 오스트레일리아, 이탈리아, 캐나다, 스페인, 중국, 싱가포르, 홍콩, 독일이 선두 국가로 나타났다. 일본은 2019년 9위에서 2021년 10위권에 진입 되지 못했다. 인공지능 연구 수는 중국 70,199건, 미국 35,775건, 인도 30,935건으로 비중이 높으며 일본은 4위를 차지했다.

<표 3-1> 인공지능 연구 수 상위 10개 국가(2016~2019)

순위	Country	Scholarly Output
1	China	70,199
2	United States	35,775
3	India	30,935
4	Japan	14,646
5	United Kingdom	12,928
6	Germany	10,735
7	France	7,888
8	Italy	7,509
9	South Korea	6,940
10	Canada	6,739

출처 : 소프트웨어정책연구소

(2) 일본의 인공지능 산업 전략

일본은 인공지능의 기술 경쟁력 확보를 통해 저성장과 고령화 등 현안을 해결하고 산업구조를 고도화하여 경제 산업을 발전시킴으로써 경제·사회의 변혁을 도모하고 있다. 산업경제 관점의 혁신성장 정책으로 일본재흥전략(2016.6.) 과 이를 발전시킨 미래투자 전략(2017.6.), 과학기술 관점의 기술정책으로 제5기 과학기술 기본계획(2016.1.), 그리고 혁신 산업육성에 초점을 둔 신산업구조 비전 (2017.5.)과 인공지능에 관한 'AI 산업화 로드맵(2017.2.)'등을 발표하였다.

이후 2019년 3월에 통합혁신전략추진회의에서는 일본이 지향하는 Society 5.0의 실현을 목표로 '인간 중심의 AI사회 원칙'이 바탕이 되는 인공지능 정책을 발표하였다. 이 정책의 목표는 첫째 AI 시대에 대응하는 인재 육성과 확보, 둘째, AI를 활용한 산업 경쟁력 강화, 셋째, AI 기술체계 수립과 운영을 위한 제도 정비, 넷째, AI 관련 국제적 네트워크 구축이며 인재 육성과 확보라는 목표를 달성하기 위해 교육과 연구개발체제를 재구축 산업 경쟁력 강화를 위해 의료, 돌봄, 제조, 공공, 농업 등 다양한 분야에서 AI 프로젝트를 발굴 추진한다. 또한 여성, 외국인, 고령자 등 다양한 사회적 주체가 참여할 수 있고, 지속가능한 사회 구축에 도움이 되는 방향으로 AI 기술체계를 정비한다. 마지막으로 인력확보, 학술교류, 윤리 제정 등 다양한 분야에서 국제적 연대를 강화해 나간다는 전략이다.

<그림 3-3> 5대 전략 목표

출처 : 내각부

Ⅲ. 결　론

1. 결론 및 제언

일본의 기업들은 현재 노동력 인구감소, 임금상승, 품질향상에 대한 니즈의 확대 등을 배경으로 다양한 산업에서 IoT나 AI 기술 및 산업용 로봇을 접목하여 생산성 향상을 적극적으로 추진하고 있다. 특히 일본 경제의 핵심 산업으로 자리 잡고 있는 자동차나 전기·전자산업을 중심으로 이러한 움직임들이 더욱 활발하게 전개되고 있으며, 향후 다른 산업으로 이러한 움직임이 더욱 확대되어 갈 것으로 판단되고 있다.

일본의 AI 전략은 경제, 산업, 사회, 윤리 등의 관점에서 포괄적 접근을 시도하고 있으며, 독일은 사회, 경제, 산업, 기술을 포괄하는 생태계 관점에서 정책을 추진 중이다. 반면, 한국의 AI 정책은 기술개발과 AI 생태계 조성 등에 집중되어 범위가 한정적이며, 정책 수립과정에 민간의 참여도 상대적으로 협소하다고 판단된다. 기존의 AI 관련 정책들은 기술개발과 데이터 활용 및 AI 혁신 생태계 조성 등에 집중했다. 기술개발을 위한 인재양성, 스타트업 육성뿐만 아니라 AI 기술의 사회적 영향력을 고려한 보다 포괄적이고 광범위한 정책적 준비가 필요하다고 생각한다.

2. 배우며 성장한 점

일본문화 탐구 보고서를 쓰게 되면서 넘버링의 중요성과 많은 자료들을 수집하고 정리하고 분석해 보면서 보고서 형식에 글을 쓰는 실력이 향상되었을 뿐만 아니라 일본의 빅데이터/인공지능 분야의 여러 기업들과 여러 정책들 그리고 일본 정부는 어떤 관점으로 이 분야를 바라보는지에 대해서도 알게되었다.

갈라파고스와 보수적인걸로 유명한 일본에서 인공지능 분야가 미국이나 중국보다는 약간 떨어지지만, 그래도 세계에서 높은 순위 안에 있다는게 신기했다.

Ⅳ. 참고문헌

한일산업기술협력재단, 2022~2023 핵심산업 일본 트렌드 연구(2023).
総務省, 令和4年版情報白書(2022).
総務省, 令和5年版情報白書(2023).
IDC Japan, 国内データセンターサービス市場予測を発表(2022).
소프트웨어정책연구소, 국가 인공지능 연구지수 : 혁신을 향한 경쟁(2020).
内閣府, ＡＩ戦略２０２２(2022).
한국산업기술진흥원, 일본의 인공지능(AI) 정책 동향(2019).
株式会社トライエッティング, データ分析の市場規模は？将来的な予測はどうなるのか(2023).